

- 医院小组排班系统实施方案

1. 目标与范围

- 交付一个可在 Windows 一键安装的单机系统，安装后双击即可打开。
- 支持员工/岗位/规则录入（增删改查）、夜班表导入、自动生成下月日班、导出 Excel。
- 排班采用“硬约束优先”：先保证不违规，再进行公平分配（周末/随机休息补齐）。
- 不保存历史排班（仅保留基础配置与当前月数据）。

2. 技术选型

- 后端：Go (Gin + GORM + SQLite)。
- 前端：嵌入式本地页面 (Vue3 + Element Plus, 或 React + AntD, 二选一即可)。
- 桌面壳：Wails (Go 原生集成前端, 适合 Windows 安装包)。
- Excel：excelize (导入固定夜班模板 + 导出排班结果)。
- 安装包：NSIS (由 Wails 构建链路产出 setup.exe)。

3. 核心业务建模

- Employee：姓名、角色（正式/技术支持/机动）、小组（生化/免疫）、是否可夜班、是否启用。
- Group：组信息、所属科室。
- ShiftPost：日班岗位定义（如A1~A6或自定义岗位）、每日需人数。
- SpecialRule：特殊班种规则（按日期/按星期）。
- MonthlyNightShift：某月夜班记录（日期 + 两名夜班人员）。
- MonthlyConstraint：各角色本月目标休息天数。
- GeneratedSchedule：某月某组每日每人的班次结果（仅当前生成结果，可覆盖）。

4. 排班规则落地（严格规则优先）

- 硬约束（必须满足）
 - 每天必须覆盖所有岗位人数。
 - 夜班导入表缺失时禁止生成。
 - 仅关注夜班表中“本组正式员工”。
 - 夜班人员在“夜班出班+1、+2”固定休息。
 - 不可夜班员工不得出现在夜班约束中（若导入存在则报错）。
 - 每人每天仅一个班种。
- 软约束（尽量优化）
 - 每角色达到目标休息天数。
 - 夜班后固定休息不足目标时，补随机休息。
 - 周末休息公平分配（差异最小化）。

5. 排班算法设计

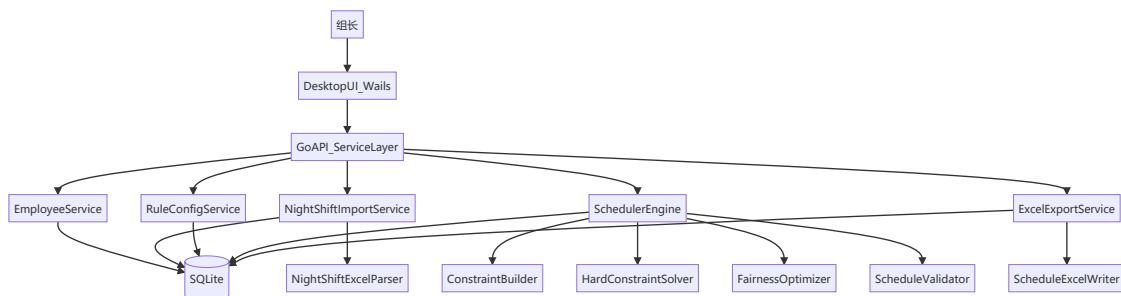
- 第一步：预处理
 - 读取月份日历、夜班导入、人员池、岗位需求、特殊规则。
 - 计算每位员工禁排日（夜班后休、请假/禁排、角色限制）。
- 第二步：硬约束排班（构造可行解）

- 按“天 -> 岗位 -> 候选员工”回溯/启发式分配。
- 若冲突，优先替换低优先级岗位或回退前一日局部调整。
- 第三步：公平优化
 - 在不破坏硬约束前提下，进行局部交换（swap）以降低：
 - 休息天数偏差
 - 周末休息偏差
 - 连续高强度岗位偏差
- 第四步：校验与输出
 - 输出违规清单（若无可行解，列出冲突原因）或最终班表。

6. 页面与功能模块

- 基础配置页
 - 小组管理、员工管理（角色/是否可夜班/分组）、岗位管理、每角色休息天数。
- 夜班导入页
 - 上传 Excel，解析固定格式（第二列拆分两人），校验本月与人员合法性。
- 规则配置页
 - 特殊班种（指定日期或周几生效）、每日岗位需求人数。
- 排班执行页
 - 选择月份与小组，点击“生成排班”，展示冲突/结果。
- 导出页
 - 一键导出 Excel（带日期、姓名、班次、休息统计）。

7. 架构图



8. 交付与安装

- 使用 Wails 打包 Windows 应用，生成可安装 `setup.exe`。
- 首次启动自动初始化本地 SQLite 数据库与默认参数。
- 提供“夜班模板.xlsx”下载按钮，确保导入格式统一。

9. 分阶段实施

- 阶段1 (MVP)
 - 员工/岗位/规则/夜班导入 CRUD
 - 基础排班 (硬约束可行)
 - Excel 导出
- 阶段2 (优化)
 - 公平性优化 (周末/休息均衡)
 - 冲突解释更友好 (可视化提示)
- 阶段3 (体验)
 - 默认模板、参数向导、导入错误定位

10. 关键风险与规避

- 夜班导入数据质量不稳定：通过模板校验 + 错误行定位。
- 规则冲突导致无解：提供“无解原因报告”并建议可调整项。
- 算法性能：先做启发式 + 局部回溯，必要时引入 OR-Tools CP-SAT (Go调用) 作为增强版。